

Kine

脑机接口人体增强机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

Kine 是世界首台消费级脑机接口人体增强机器人。

戴上80克的EEG-Sense头带，穿上一件嵌入神经传感器的NeuroSuit压缩裤。Kine在你迈步之前就已经知道你要动了——你的运动准备电位在大脑皮层产生后0.5–1.5秒，你的肌肉才会收缩。Kine在这1.5秒窗口内完成意图识别、力矩计算、电机预加载。当你迈出那一步时，辅助力已经在那里了——不早不晚，刚好在你发力的瞬间。

这不是外骨骼。外骨骼预设助力曲线，你动它就推，你不懂它，它也不懂你。Kine是神经增强——读到你的脑电波才辅助，读到你疲劳就减力，像一个理解你的运动搭档。

- **核心用户**：户外徒步与越野跑爱好者——已有高端装备消费习惯，平均年装备支出¥8,000–15,000，是科技产品的早期采纳者，内容传播力极强
- **次级用户**：都市科技通勤人群（25–40岁，日均步行+骑行+地铁楼梯>8,000步）和活力老人（55–75岁，子女付费，关注日常出行安全）
- **远期用户**：中风康复和脊髓损伤患者（医疗版本Kine Pro，2029年起，NMPA/FDA审批路径）

2. 市场

脑机接口和可穿戴外骨骼是两个正在高速增长的市场，它们的交集——**脑机接口可穿戴设备**——尚未形成独立品类。Kine正在定义它。

市场	2025	CAGR	2030E	来源
全球脑机接口	\$2.4B	15%	~\$4.8B	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (\$5.5B)	25%	~¥120B	中国信通院
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B	Research & Markets
中国可穿戴外骨骼	¥42B	50%	~¥320B	中研普华
全球康复机器人	\$1.8B	22%	~\$4.9B	TBRC

目标客群直接TAM（自底向上）：全球户外徒步越野跑爱好者约2亿人（Outdoor Industry Association），其中装备年支出>\$1,000的核心人群约4,000万。以0.5%渗透率×\$1,499均价=\$300M初始TAM。叠加都市通勤人群（全球主要城市约3亿人×0.2%=\$90M）和活力老人（全球3亿60–75岁×0.1%=\$45M），**首阶段可寻址市场约\$435M**。

这个品类目前只有一个验证了需求的玩家（极壳Hypershell，\$120M融资、10万+台出货），但极壳做的是被动响应式省力工具，不做脑机接口——它验证了市场存在，但没有占领Kine的目标位置。

中国十五五将脑机接口列为六大未来产业，首次写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿人民币。Kine是唯一同时处于**脑机接口+物理AI**两条国家战略赛道交汇点的创业公司。

3. 技术

Kine的技术回答三个问题：它如何理解你的意图、它如何决定该做什么、它如何把力传到你身上。

3.1 感知：双模态神经接口

运动意图不是单一信号。大脑先产生意图（运动准备电位），0.5–1.5秒后肌肉才收缩。Kine在这1.5秒窗口内同时读取两个层级的信号：

EEG–Sense头带（8通道干电极，80g）在头皮检测运动准备电位，提前0.5–1.5秒预判宏观意图——要站起来了、要加速了、要转弯了。CMU Bin He实验室验证了非侵入EEG 2–4状态在线分类>85%精度（Nature Comms, 2025）。Bielefeld大学验证了4通道免校准方案（Sci Reports, 2024）。

NeuroSuit sEMG（16通道织物电极，嵌入压缩裤）在肌肉表面读取运动单元动作电位，<100ms延迟解码精细力矩——用多大力。Nextiles方案已在残奥会部署，可水洗50+次。Meta CTRL–labs验证了跨用户零校准可行性（Nature, 2025）。

传感器融合与安全：四层传感器互补——EEG提供宏观预判，sEMG提供力矩控制，IMU（<10ms）和足底压力（<5ms）提供步态相位和地面接触。任何一层失效，系统降级运行而非停机。全部失效→无助力被动模式。

3.2 决策：数字孪生 + RL运动智能 + 联邦学习

Kine读到你的神经信号后，需要决定：此刻该不该助力？用多大力？这个决策由三层AI完成。

全身神经力学数字孪生：416条肌肉、206块骨骼、Hill型柔顺肌腱——人体运动系统的完整数学模型。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。这是”人体物理世界的世界模型”——Kine在仿真中已经走过相当于一万辈子的步数。

任务无关运动策略 (Manifold Omni)：在数字孪生上训练的单一神经网络不学习”上楼”或”跑步”的规则——它学习人类运动流形本身。九种模态无缝切换。不是规则基，不做模式识别。

pFedAC联邦学习 (arXiv:2605.14423)：每个用户的脑电和肌电模式在设备端被学习。原始神经数据永不离开设备——只上传模型梯度。随设备数K线性加速。你的Kine每天比昨天更懂你。

3.3 执行：混合式机械架构

可穿戴设备存在根本性机械矛盾。刚性架构 (Ekso, HAL) 力传输>90%但重12–25kg、压迫关节。纯软体 (Harvard Wyss) 轻便但55%的功率在软组织中损耗。Kine的混合架构取两者的最优解。

碳纤维髌部锚定：力的起点。碳纤维比强度是钢的5倍、密度1.6g/cm³。从髌部传力到大腿走最短路径，寄生扭矩最小。3D打印成型，qty 100单件<\$150。

织物包裹：力的分布面。压缩织物将锚定点集中力分散为<5 kPa的面压力（远低于止血带安全阈值）。sEMG电极与织物一体编织——不需要单独绑传感器。

Bowden电缆驱动：力的传输路径。电缆模拟肌肉–肌腱拉力路径——外鞘固定，内芯滑动，力只沿电缆方向不产生横向寄生力。AKE60–8电机 (260g, 12.5Nm, 46Nm/kg) 提供驱动力，qty 1,000单价约\$150。

力传输效率：纯软体45% (Harvard实测) → Kine混合架构>70% → 纯刚性>90% (重12–25kg)。70%是穿戴体验与效率的最优平衡。总重<1.5kg。

3.4 综合壁垒

Kine的壁垒不是单点技术。是同时覆盖五个领域的能力：

需要同时具备	Kine	极壳	BrainCo	Ekso
EEG运动意图解码	✓	✗	✓	✗
sEMG神经接口	✓	✗	✓	✗
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗
416肌肉数字孪生 + RL	✓	✗	✗	✗
联邦学习个性化	✓	✗	✗	✗
混合式机械架构	✓	✗	✗	✗

需要同时具备	Kine	极壳	BrainCo	Ekso
传感器融合降级安全	✔	✘	✘	✘

极壳、Ekso只会做硬件。BrainCo只会做BCI。[同时覆盖神经接口、数字孪生、RL智能、混合机械、传感器融合的，只有Kine。](#)

4. 产品形态与路线

[Kine One（2027）](#) 由两个穿戴模块和一个软件组成：

- [EEG–Sense头带](#)：8通道干电极，<80g，蓝牙。检测运动准备电位——在用户迈步前0.5–1.5秒识别意图
- [NeuroSuit压缩裤](#)：碳纤维腕部锚定+16通道sEMG织物+ Bowden电缆驱动+ AKE60电机。总重<1.5kg。力传输效率>70%（纯软体仅45%）。IP67防水。热插拔电池6h续航。设备端推理<0.5ms
- [Kine App](#)：三种模式切换（户外/都市/老人）。神经数据可视化。OTA固件升级

[Kine One定价](#)：户外套件\$1,499（首要用户），都市套件\$1,099，活力老人套件\$899。EEG–Sense头带为标配组件——脑机接口是Kine的产品定义，不做选购件。

[产品路线](#)：

	Kine One (2027)	Kine One+ (2029)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2033)
模块	腕关节	+膝关节	+踝关节	全身织物驱动
神经接口	EEG(8ch)+sEMG(16ch)	同左	EEG(16ch)+sEMG(32ch)	全织物集成
重量	<1.5kg	<2.5kg	<3.5kg	<1kg
价格	\$1,499	+\$799膝模块	\$3,999	\$999
用户	户外核心	+康复探索	+B2B医疗	大众消费

5. 竞争

极壳\$299，出货10万+台，\$120M融资。它是一部省力工具——预设助力曲线，IMU触发。Kine \$1,499起，是一台脑机接口设备。用户多付的\$1,200购买了三样东西：

1. [脑电预判](#)：EEG在你迈步前0.5–1.5秒识别意图——辅助在你发力前已就位。极壳是”你动了我才推”（被动触发），Kine是”你要动了我已经准备好”（主动预判）。这是软硬件体系的结构性差异，不是OTA能升级的
2. [持续个性化](#)：pFedAC让Kine越用越懂你。极壳的策略出厂即固定
3. [双模态精度](#)：EEG（宏观意图）+ sEMG（精细力矩）> 单一传感器。极壳只有IMU

类比：极壳是JBL蓝牙音箱（功能到位，价格好）。Kine是AirPods Pro（同一外形品类，完全不同的智能层级）。两者可以在同一货架上共存——买极壳的是因为便宜好用，买Kine的是因为智能。

6. 为什么是现在

- 神经科学临界：**非侵入EEG在线精度突破85%（CMU, 2025）。sEMG织物商用（Nextiles, 2024）。跨用户零校准方案验证（Meta Nature, 2025）。三者组合首次使\$1,500以内的消费级双模态神经接口可行。
- 市场临界：**极壳5年做到\$120M融资，验证品类需求。程天¥2,599产品15秒售罄。商务部数据：2026年1–4月智能助行外骨骼网零额同比+785.5%。
- 政策临界：**脑机接口列入十五五六大未来产业，写入政府工作报告。BCI植入¥6,552/次、非侵入适配¥966/次已获国家医保定价。具身智能同为优先产业。
- 物理AI临界：**人形机器人融资\$5B+，但所有人都在做”独立行走的机器”。Kine做”读懂人脑、增强人体的机器”——更根本的物理AI命题，更大的市场。

7. 商业模式

- Phase 1（2027–28）消费首发：**Kickstarter全球→DTC→亚马逊/京东。B2C直营。目标首年500台。每个用户的神经数据在本地持续优化其个人模型，联邦学习让全局模型同步进化——产品随规模增长而增强。
- Phase 2（2029–30）医疗双轨：**同一Kine One硬件以医疗版本进入美欧日康复医院（美国Medicare K1007编码，\$91,032/台定价；Cyberdyne HAL在日本医保覆盖）。B2C负责规模与品牌，B2B负责利润与壁垒。
- Phase 3（2031+）数据与服务：**当100万用户每天使用Kine，Kine拥有全球最大的神经–运动配对数据库。个性化训练方案、康复进度分析、保险精算数据——软件订阅贡献持续收入。

8. 发展路径与里程碑

8.1 详细季度计划

- 2026 Q3（7–9月）— 原型验证期** – 交付：EEG–Sense头带工程样机1台 + NeuroSuit压缩裤样机1台。sEMG织物与EEG双模态数据采集验证完成 – 团队：6人（CEO/CTO×1 + CRO×1 + 嵌入式×1 + 硬件×1 + 结构×1 + 工业设计×1） – 资金使用：原型BOM ¥80万 + 团队薪资 ¥200万 + 测试设备 ¥100万 + 预留 ¥120万 – 种子轮到账：¥800万
- 2026 Q4（10–12月）— Kickstarter准备期** – 交付：3台功能完整的Kine One样机。Kickstarter页面、视频、PR素材。首批100台意向供应商锁定 – 团队：8人（+供应链×1 + 市场×1） – 资金使用：样机BOM ¥100万 + Kickstarter制作 ¥50万 + 供应商模具预付款 ¥150万 + 薪资 ¥200万

2027 Q1（1–3月）— Kickstarter上线期 – 交付：Kickstarter campaign上线（目标\$500K–\$1M）。30天campaign期 – 团队：10人（+客服×2） – 天使轮到账：¥2,500万（Month 7–9）

2027 Q2–Q3（4–9月）— 量产爬坡期 – 交付：模具完成。首批产线调试。Beta用户测试（20台，核心户外KOL） – 团队：15人（+生产×3 + 质检×1 + 运营×1）

2027 Q4（10–12月）— 首批交付期 – 交付：首批500台Kickstarter订单交付。DTC独立站上线 – 收入：\$0.75M（500台×\$1,499）

2028 — 渠道扩展期 – Q1–Q2：亚马逊美国/欧洲站上线。京东中国站上线。膝模块Kine One+工程验证 – Q3–Q4：年销目标2,000台。启动NMPA创新器械预沟通。启动FDA pre-submission – 团队：25人。Pre-A到账\$7M（Month 18–20）

2029 — 规模与医疗启动期 – 年销目标5,000台。盈亏平衡点。Kine One+膝模块量产。NMPA创新器械正式申报。FDA 510(k)预提交 – 团队：35人。A轮到账\$20M

2030 — 全球化与B2B期 – 年销目标15,000台。Kine Pro医疗版获NMPA二类证。首批B2B医院交付（中国30台+美国20台+欧洲10台+日本10台） – 团队：60人。B轮融资启动

8.2 融资与团队增长

轮次	时间	金额	估值	团队	关键指标
种子	2026 Q3	¥800万	—	6→8	原型完成
天使	2027 Q1	¥2,500万	—	10→15	KS上线+首批交付
Pre-A	2028 Q1	\$7M	\$30M	25	2,000台/年
A轮	2029 H2	\$20M	\$100M	35→60	5,000台，盈亏平衡
B轮	2030 H2	\$50M+	\$300M+	60→100	15,000台，全球B2B

9. 财务预测

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利	固定成本	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$1,050	30%	\$1.5M	–\$1.3M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$820	41%	\$3.5M	–\$2.3M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$610	55%	\$6.0M	–\$2.3M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$460	63%	\$12.0M	–\$0.3M

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利	固定成本	净利润
2031	40,000	\$1,199	\$48.0M	\$340	72%	\$25.0M	\$9.4M

BOM验证: qty 100: \$1,091–2,028 (成本调研Agent实际数据)。qty 1,000: ~\$900。qty 10,000+: ~\$350–500。EEG头带组件\$80–200 (TI ADS1299芯片方案, 对标Emotiv Insight \$299零售)。sEMG织物16通道\$200–400 (对标Nextiles/Meta方案)。电机\$150×2= \$300 (AKE60 qty价格)。结构+电池+控制器+装配~\$300–500。

毛利率轨迹: 30% (原型小批) → 41% (小批) → 55% (千台级) → 63% (万台级) → 72% (规模量产)。与Ekso (53%)、Cyberdyne (55%) 可比——Kine的B2C渠道节省了40–70%的S&M费用, 是Ekso/ReWalk亏损的核心原因。盈亏平衡: 约12,000台/年 (2030年)。

对比极壳轨迹: 极壳5年做到\$120M估值、10万+台累计出货、\$50M+年收入。Kine以更高单价 (\$1,499 vs 极壳\$299–999) 和脑机接口差异化定位, 预计5年做到\$48M收入、40,000台年出货——相对保守的预测。

10. 团队与技术合作

赵子睿: 哥伦比亚大学电子工程硕士 (机器学习方向)。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网 (宇树金牌合作伙伴)、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。长期与宇树 (Unitree) 合作人形机器人运动控制——将机器人”小脑”方法论引入人体增强。

汪牧星: 美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士 (Distinction)。pFedAC联邦强化学习第一作者 (arXiv:2605.14423)。

学术顾问: 杨朋昆 (清华统计系副教授, 联邦学习/收敛理论/元学习)、苏丽丽 (NEU助理教授, NSF CAREER, 分布式ML/联邦学习)。

技术合作: CMU Bin He Lab (非侵入EEG运动意图解码)、Nextiles (sEMG织物传感器)、NEU NeuMove Lab (MSK模型仿真管线)。

11. 融资需求

- 种子轮:** Month 1, **¥800万 (\$1.1M)**。EEG–Sense+NeuroSuit功能原型3台、sEMG织物集成验证、Kickstarter视频制作
- 天使轮:** Month 7, **¥2,500万 (\$3.5M)**。量产开模、首批500台BOM采购、Kickstarter交付
- Pre–A:** Month 18, **\$7M**。月产200台产线、美欧DTC渠道搭建、膝模块研发、团队25人

12. 愿景

2027: Kine One。世界首台消费级脑机接口人体增强设备。在户外越野跑者、徒步者的身上第一次实现”机器在人动之前就知道”。

2029: 十万用户。Kine One+膝模块量产。中国NMPA创新器械获批。FDA 510(k)提交。全球最大的神经-运动配对数据库初具规模。

2031: 百万用户。Kine Pro全身神经接口可穿戴系统。物理AI不再是机器人的专利——它穿在你身上，每天比昨天更懂你的神经模式。

2033: Kine Air。织物驱动，像一件发热衣。当你需要时，第二层肌肉自动激活。当你不需要时，它只是一件衣服。

保密声明: 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Kine